

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia, 2022
Biologi untuk SMA/MA Kelas XI
Penulis: Rini Solihat, dkk.
ISBN: 978-602-427-893-9

Bab 1

Menjelajah Sel

Tahukah Kalian, apakah persamaan yang dimiliki oleh bakteri dan manusia sebagai sesama organisme? Bagaimana setiap organisme seluler dari yang terkecil hingga terbesar dapat mengatur proses kehidupannya?

Sumber gambar: CC 01/ US National Institute of Allergy and Infectious Diseases (2022)

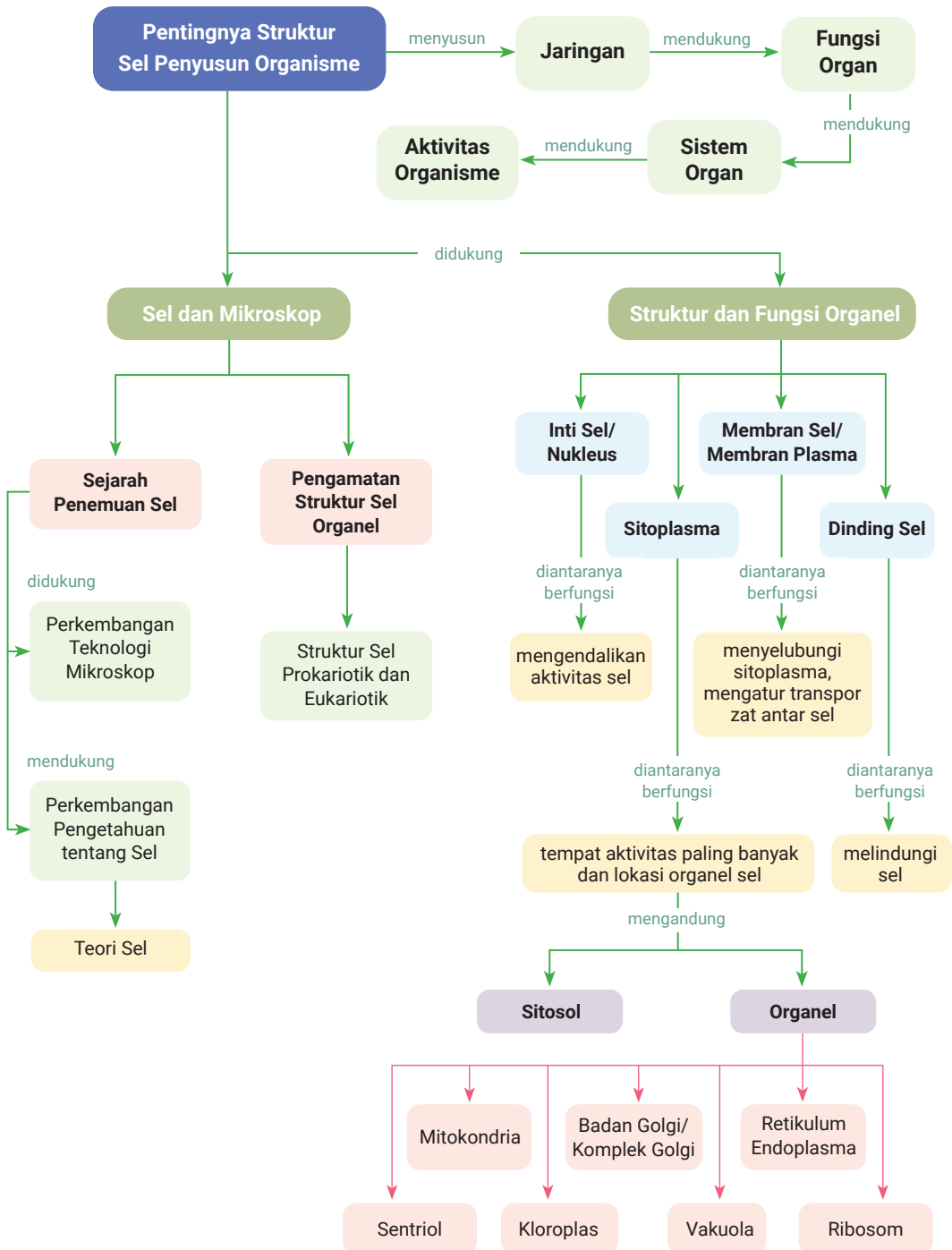
Tujuan Pembelajaran

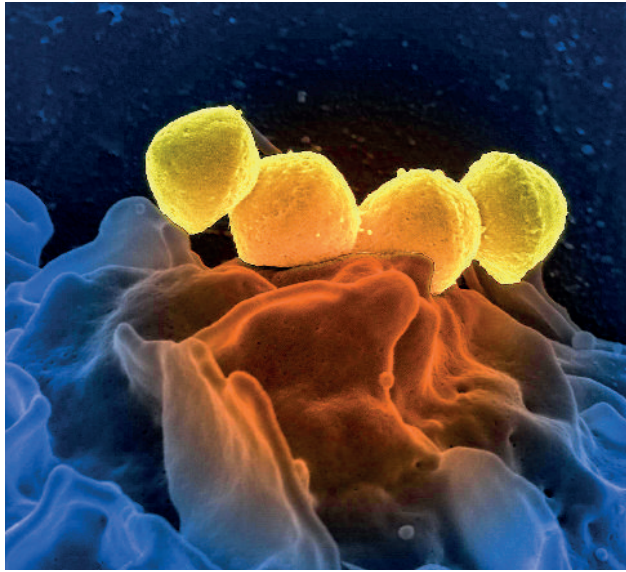
Setelah mempelajari Bab ini, Kalian diharapkan mampu memahami struktur sel melalui penyelidikan dan mengomunikasikan hasilnya.

Kata Kunci

- Mitokondria
- Inti Sel/Nukleus
- Organisme multiseluler
- Organisme uniseluler
- Plastida
- Sel
- Sitologi

Peta Konsep





Gambar 1.1 Sel *Streptococcus pyogenes* (berwarna kuning) yang berada di permukaan sel darah putih/neutrofil (berwarna biru)

Sumber: CC 01/ US National Institute of Allergy and Infectious Diseases (2022)

Tahukah Kalian, Gambar 1.1 itu gambar apa? Gambar 1.1 adalah mikrofotografi (gambar yang diambil melalui mikroskop) sel *Streptococcus pyogenes* (berwarna kuning) yang berada di permukaan sel darah putih/neutrofil (berwarna biru).

Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, apakah *Streptococcus pyogenes* tersebut termasuk organisme uniseluler atau multiseluler? Berdasarkan keberadaan membran inti sel, apakah bakteri termasuk organisme prokariotik atau eukariotik?

Gambar 1.1 merupakan hasil pemindaian mikroskop elektron (*Scanning Electron Microscope/SEM*) (<https://phil.cdc.gov/details.aspx?pid=10068>). Penggunaan SEM untuk mengamati bakteri menjadi pilihan para ilmuwan di laboratorium riset. Dapatkah Kalian memperoleh visualisasi gambar *Streptococcus pyogenes* dengan resolusi gambar seperti Gambar 1.1 jika melakukan pengamatan menggunakan mikroskop cahaya? Mengapa demikian?

Bagaimana jika objek pengamatan Kalian adalah sel hewan dan sel tumbuhan, apakah struktur sel dan organel sel dari sel hewan dan sel tumbuhan dapat Kalian amati dengan jelas menggunakan mikroskop cahaya? Mengapa demikian?

Ingatlah kembali materi sel sewaktu Kalian belajar Ilmu Pengetahuan Alam di Kelas VIII SMP. Pemahaman Kalian tentang materi sel tersebut serta keterampilan menggunakan mikroskop diperlukan sebagai dasar untuk mempelajari materi sel di bab ini. Namun, jika Kalian masih perlu memahami kembali pengantar materi sel dan prosedur pengamatan sel menggunakan mikroskop, ayo lakukan **Aktivitas 1.1**, **1.2**, dan **1.3**!

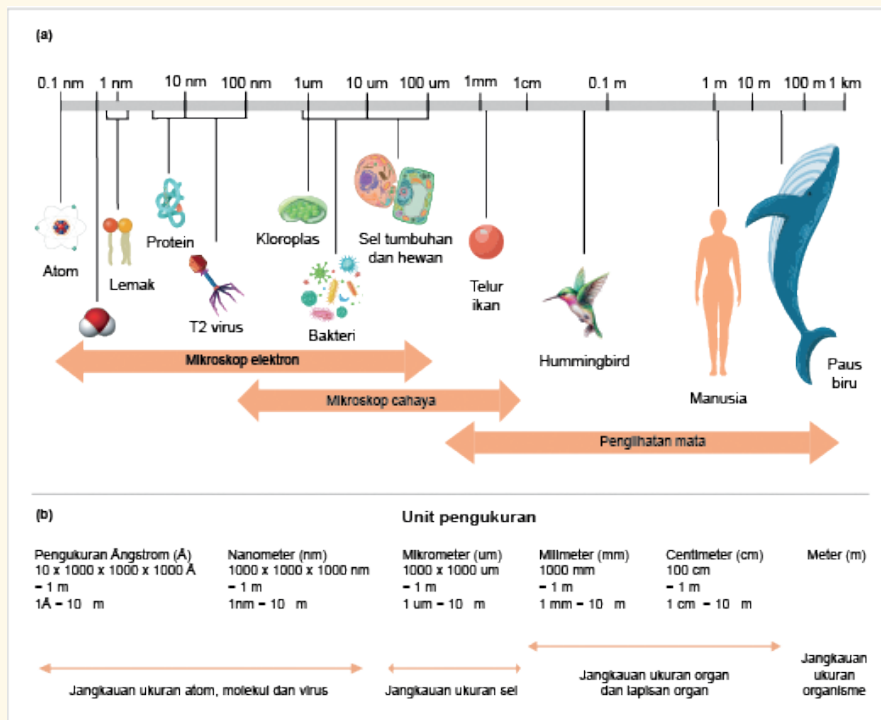
A. Pengamatan Struktur Sel

Kita tahu bahwa semua organisme terdiri atas sel. Diketahui bahwa ada berbagai jenis organisme, namun demikian komponen dasar sel yang membentuk organisme relatif sama. Apa komponen dasar yang dimiliki sel tersebut? Selain itu, ukuran sel, yang disebut sangat kecil (mikroskopis), adalah karakteristik lain yang umumnya terkait dengan sel. Apakah begitu? Untuk menjawab rasa ingin tahumu, ayo kerjakan Aktivitas 1.1!



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 1.1



Gambar 1.2 (a) Ukuran jangkauan objek dan bagaimana mereka terlihat
(b) Unit Pengukurannya

Gambar 1.2 menunjukkan perbandingan kisaran ukuran objek pengamatan (mulai dari atom sampai dengan pohon pinus raksasa), alat untuk mengamati objek yang diamati (mikroskop elektron, mikroskop cahaya, dan mata), serta satuan unit pengukuran. Setelah Kalian mengamati Gambar 1.2, coba diskusikan hal-hal berikut dengan anggota kelompokmu!

2. Objek pengamatan yang tidak dapat diamati menggunakan mikroskop cahaya.
3. Objek pengamatan yang dapat diamati tanpa menggunakan mikroskop.

Jika Kalian telah menemukan jawaban dari masalah tersebut, tuliskan jawabannya pada buku latihan. Kemukakan jawaban kelompok Kalian pada saat diskusi kelas!

Selanjutnya, untuk memastikan pemahaman Kalian tentang kisaran ukuran sel organisme, coba kerjakan Latihan 1.1 secara mandiri!

Latihan 1.1

Berilah tanda centang (✓) di kotak jawaban benar atau salah sesuai pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
Ukuran sel tumbuhan berkisar antara 10×10^{-6} m sampai dengan 100×10^{-6} m.		
Ukuran sel tumbuhan dan hewan umumnya 100x lebih besar dari ukuran sel bakteri.		
Ukuran sel bakteri 10x lebih besar dibandingkan ukuran virus (pada umumnya).		
Mikroskop elektron lebih baik digunakan jika akan mengamati virus.		

Berdasarkan Aktivitas 1.1, Kalian mengetahui bahwa ukuran sel memang “sangat kecil”, dan tentu saja komponen-komponen penyusun sel tersebut juga berukuran sangat kecil. Ukuran sel yang sangat kecil

merupakan salah satu hal yang menyebabkan peneliti di bidang Sitologi menghadapi berbagai kesulitan ketika meneliti sel.



Tahukah kalian?

Apakah Kalian tahu apa yang dimaksud dengan sitologi? Sitologi adalah cabang Biologi yang terkait struktur dan fungsi sel (Scott, 2009).

Sebuah sel perlu diamati strukturnya, sel juga perlu diketahui komposisi molekulnya. Diperlukan berbagai metode untuk memahami sel dengan baik, benarkah demikian? Untuk lebih memahami hal tersebut, mari kita jelajahi Aktivitas 1.2!



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 1.2

Kerjakan tugas berikut dengan bekerja sama bersama kelompok belajarmu!

Sitologi menjadi salah satu ilmu yang semakin penting di abad ke-21. Mengapa sitologi menjadi salah satu cabang ilmu biologi yang semakin penting? Untuk mengetahuinya, Kalian dapat membaca artikel terkait hasil penelitian di bidang sitologi. Salah satu contoh artikelnya yang tampak di Gambar 1.3. Untuk membaca detail artikel ini silahkan Kalian mengakses tautan: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/PemeriksaanSitologi>. Artikel tersebut menginformasikan bahwa beberapa peneliti di Indonesia mengaplikasikan konsep di bidang sitologi untuk mendeteksi kanker secara dini.



Gambar 1.3 Artikel terkait penelitian di bidang sitologi
Sumber: brin.go.id (2022)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat berdasarkan artikel tersebut!

1. Tuliskan judul artikel yang Kalian baca dan sumber artikelnya!
2. Setelah membaca artikel tersebut, menurut Kalian apakah para peneliti menggunakan satu metode atau beragam metode ketika melakukan penelitian di bidang sitologi?.
3. Lakukan aktivitas ini dengan teman-teman dalam kelompok Kalian. Kemukakan jawaban kelompok Kalian pada saat diskusi kelas!

Beberapa metode yang digunakan peneliti untuk mengkaji sel. Metode-metode tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. Beberapa metode yang digunakan peneliti di bidang sitologi untuk mempelajari sel adalah 1) metode mikroskopi, 2) metode biakan sel, 3) metode fraksinasi sel dan isinya, 4) teknik DNA Rekombinan, dan 5) metode pelacakan molekuler seluler dengan radio-isotop dan antibodi (Subowo, 2006).

Metode pengamatan menggunakan mikroskop, atau dikenal dengan istilah metode mikroskopi adalah salah satu metode yang dapat digunakan oleh Kalian untuk memahami sel. Menurut Kalian, apakah kesulitan yang dihadapi ketika menggunakan mikroskop untuk mengamati sel? Apakah Kalian dapat mengamati struktur sel menggunakan mikroskop yang ada di laboratorium sekolah? Apakah struktur sel yang Kalian amati menggunakan mikroskop tersebut terlihat sama jelasnya seperti Gambar 1.1? Mengapa demikian?



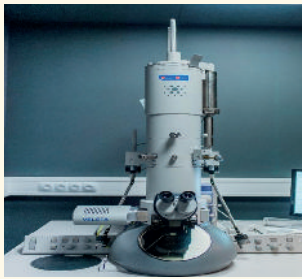
Tahukah kalian?

Mikroskop yang digunakan peneliti di bidang sitologi umumnya adalah mikroskop elektron. Sebelumnya ada dua jenis mikroskop elektron yang umum digunakan, yaitu *Transmission Electron Microscope* (TEM) dan *Scanning Electron Microscope* (SEM). Sekarang ini dikenal *Scanning Probe Microscopes* (SPM). SPM ini diketahui memberikan visualisasi gambar dengan resolusi yang lebih baik dibanding mikroskop elektron dan perbesaran sampai 100.000.000x (Bruslind, 2019).



Ayo Mengingat Kembali

Perhatikan Gambar 1.4 dengan saksama, masih ingatkah Kalian dengan ragam jenis mikroskop tersebut? Berdasarkan Gambar 1.4 adakah jenis mikroskop yang digunakan oleh Kalian di laboratorium sekolah? Masih ingatkah Kalian bagaimana menggunakan mikroskop dengan benar? Jika Kalian masih ingat Kalian dapat langsung melakukan Aktivitas 1.5. Namun, jika Kalian masih perlu memperkuat keterampilan menggunakan mikroskop, lanjutkan dengan Aktivitas 1.3 dan Aktivitas 1.4.



(a) Mikroskop Elektron



(b) Mikroskop cahaya
(sumber cahaya:
cahaya ruang)



(c) Mikroskop Cahaya
(sumber cahaya: lampu
berenergi listrik)

Gambar 1.4 Mikroskop Elektron dan Mikroskop Cahaya

Sumber: (a) commons.wikimedia.org/ Pavlina Jachimova (2017); (b) commons.wikimedia.org/ Les Chatfield (2014); (c) commons.wikimedia.org/ Blythwood (2016)



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 1.3

Carilah informasi tentang perbesaran dan resolusi gambar yang dihasilkan oleh jenis mikroskop pada Gambar 1.4! Gunakan literatur yang dapat Kalian baca melalui internet atau di perpustakaan, jangan lupa catat sumber literturnya! Adapun salah satu contoh tautan literatur yang dapat digunakan oleh Kalian untuk mengetahui ragam jenis mikroskop yang digunakan sekarang ini pada tautan <https://open.oregonstate.edu/generalmicrobiology/chapter/microscopes/>



Mengenal Bagian dan Fungsi Mikroskop Cahaya di Laboratorium Sekolah

Judul Kegiatan:

Mengenal bagian dan fungsi mikroskop cahaya di laboratorium sekolah.

Tujuan:

1. Mengidentifikasi berbagai bagian mikroskop cahaya.
2. Menggunakan mikroskop cahaya untuk mengamati struktur sel pada preparat awetan yang tersedia di laboratorium sekolah.

Alat dan Bahan:

- Mikroskop
- Preparat awetan sel (contoh: preparat awetan jaringan epitel)
- Alat tulis dan buku gambar

Prosedur:

1. Perhatikan demonstrasi penggunaan mikroskop yang akan dilakukan oleh bapak/ibu guru!
2. Tuliskan pertanyaan yang ingin Kalian tanyakan terkait penggunaan mikroskop dan sampaikan kepada ibu/bapak guru!

3. Catatlah nama bagian-bagian mikroskop dan fungsinya sesuai dengan penjelasan yang diberikan!

4. Selanjutnya, Kalian harus mempraktikkan cara membawa, menyimpan dan menggunakan mikroskop dengan benar. Ingat kembali hal yang ditunjukkan bapak/ibu guru pada saat demonstrasi di awal (No.1)!
5. Kalian dapat mengunjungi tautan berikut untuk menguatkan pengetahuan prosedural Kalian dalam menggunakan mikroskop: <https://virtuallabs.nmsu.edu/>

Sewaktu di SMP Kalian sudah dilatih menggunakan mikroskop cahaya. Gunakan pengetahuan dan keterampilan Kalian dalam menggunakan mikroskop di Aktivitas 1.5 dan 1.6.



Ayo Mencoba



Ayo Berkomunikasi

Aktivitas 1.5

Membuat Rancangan Kegiatan Praktikum untuk Membandingkan Struktur Sel Organisme yang Berbeda

Lakukan Aktivitas 1.5 bersama teman-teman dalam satu kelompok. Diskusikan rancangan praktikum untuk Aktivitas 1.5 ini. Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut untuk memandu Kalian membuat rancangan praktikum!

1. Identifikasi dan rumuskan pertanyaan terkait struktur sel yang dapat Kalian jawab melalui penyelidikan.
2. Identifikasi alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan.
3. Tuliskan secara rinci tahap penyediaan bahan (spesimen sel) yang akan diamati serta penggunaan alat yang dibutuhkan.
4. Buatlah diagram alur tahapan penyelidikan yang akan dilakukan.
5. Konsultasikan rancangan praktikum Kalian kepada Bapak/Ibu Guru!

Jika sudah mendapat masukan dan persetujuan dari Bapak/Ibu Guru, mari lakukan percobaan tersebut di laboratorium seperti yang tersaji dalam Aktivitas 1.6.



Ayo Mencoba



Ayo Berkomunikasi

Aktivitas 1.6

Melaksanakan dan Melaporkan Kegiatan Praktikum Pengamatan Struktur Sel

Setelah alat dan bahan siap, diagram alur tahapan penyelidikan dipahami, maka lakukanlah kegiatan penyelidikan struktur sel. Sajikan hasilnya dalam bentuk laporan praktikum.

1. Lakukan penyelidikan dengan cermat.
2. Buatlah tabel hasil pengamatan yang diperlukan
3. Selanjutnya, siapkan dokumentasi dari hasil pengamatan (gambar/foto/rekaman video).
4. Diskusikan hasil penyelidikan yang dilakukan dengan gurumu, termasuk kesulitan yang dihadapi pada saat melakukan kegiatan penyelidikan.
5. Interpretasi data yang diperoleh dan komunikasikan hasilnya dalam diskusi kelas.
6. Buatlah laporan praktikum secara berkelompok.

Struktur sel yang Kalian amati melalui Aktivitas 1.4, 1.5, dan 1.6 menggunakan mikroskop cahaya, sebenarnya baru sebagian dari keseluruhan struktur sel. Mengapa demikian? karena terbatasnya perbesaran dan resolusi gambar yang dihasilkan mikroskop cahaya.

Unit/komponen struktur sel organisme yang mudah teridentifikasi ketika pengamatan dilakukan menggunakan mikroskop cahaya adalah membran plasma/membran permukaan sel, sitoplasma, dan inti sel. Membran plasma, sitoplasma dan inti sel diketahui merupakan tiga unit utama dari struktur sel setiap organisme (Thibodeau & Patton, 2000).



Ayo Mengingat Kembali

Masih ingatkah Kalian tentang membran sel, sitoplasma, dan inti sel? Coba ingat kembali materi Pengantar Sel di buku IPA SMP Kelas VIII. Bagaimanakah struktur dan fungsi dari unit/komponen sel tersebut?

B. Keterkaitan antara Struktur dan Fungsi Sel



Gambar 1.5 Otak dan mata mendukung aktivitas membaca

Sumber: Pexels/Min An (2018)

Perhatikan Gambar 1.5 dengan saksama. Ketika Kalian melakukan aktivitas serupa dengan Gambar 1.5, yaitu membaca, apakah Kalian menyadari bahwa mata sedang berfungsi? Otak sedang digunakan untuk berpikir dan memahami kalimat demi kalimat yang Kalian baca?

Umumnya Kalian sadar bahwa ada organ tubuh, yaitu mata dan otak sedang berfungsi mendukung aktivitas membaca. Namun, sadarkah Kalian bahwa aktivitas mata dan otak tersebut terjadi atas dukungan berbagai jenis sel yang ada di setiap organ tersebut. Benarkah aktivitas suatu organ didukung oleh beragam sel dengan struktur yang berbeda? Apakah setiap sel tersebut memiliki fungsi yang sama? Untuk mengetahui jawabannya, mari lakukan Aktivitas 1.7 berikut.

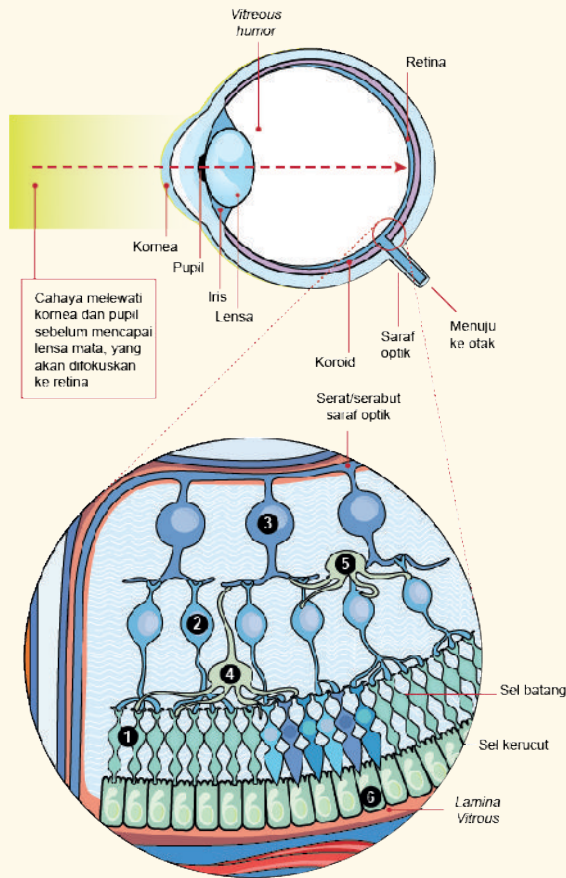


Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 1.7

Memahami Keterkaitan antara Struktur dan Fungsi Sel

Coba perhatikan Gambar 1.6 dengan saksama. Pahami juga informasi di bagian keterangan gambarnya. Apakah Kalian ingat bagian mata yang disebut retina? Terdiri dari sel apa retina mata? Apakah fungsi sel penyusun retina mata sama atau berbeda?



Gambar 1.6 Struktur retina mata dan sel-sel penyusunnya.

Keterangan:

1. **Fotoreseptor**, meliputi dua jenis sel: sel batang dan sel kerucut.
2. **Sel bipolar**, bertanggung jawab untuk mentransmisikan sinyal dari fotoreseptor ke sel ganglion retina.
3. **Sel ganglion retina**, menyampaikan sinyal dari sel bipolar dan amakrin ke otak melalui juluran panjang yang disebut akson yang membentuk saraf optik.
4. **Sel horizontal**, mengatur sinyal yang muncul dari beberapa sel batang dan sel kerucut.
5. **Sel amakrin**, mencapai beberapa sel bipolar untuk mengatur sinyal yang diarahkan ke sel ganglion retina.
6. **Epitel pigmen retina**, Lapisan epitel yang terletak di bawah fotoreseptor. Lapisan ini membentuk penghalang pembuluh darah di koroid dan membersihkan zat berbahaya yang dilepaskan oleh fotoreseptor sebagai respons terhadap cahaya.

(Holmes, 2018)

Setelah Kalian mempelajari Gambar 1.6, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat!

1. Ada berapa jenis sel yang mendukung retina mata? Sebutkan!
2. Apakah fungsi dari setiap sel tersebut sama atau berbeda?

Sel-sel yang membentuk retina mata pada Gambar 1.6 bekerja terus-menerus sesuai dengan fungsinya. Keberadaan sel-sel ini merupakan salah satu nikmat besar dari Tuhan Sang Pencipta. Hal ini tentunya harus disyukuri oleh setiap makhluk yang diciptakannya, termasuk Kalian tentunya.



Ayo Mengingat Kembali

Masih ingatkah Kalian tentang spesialisasi sel, khususnya sel-sel penyusun organisme multiseluler? Kalian mempelajari tentang spesialisasi sel di SMP Kelas VIII. Sel yang mengalami spesialisasi memiliki struktur yang khas untuk menunjang fungsinya. Coba Kalian ingat kembali sel saraf, sel darah merah, sel stomata, dan sel akar rambut, apakah struktur sel-sel tersebut sama atau berbeda? Apakah fungsi dari setiap sel tersebut sama atau berbeda? Adakah keterkaitan antara struktur dan fungsi sel?

Setiap sel penyusun organisme memiliki fungsi tertentu. Beberapa sel bertanggung jawab terhadap kelangsungan fungsi tubuh organisme. Spesialisasi fungsi tersebut biasanya didukung oleh struktur sel penyusunnya, benarkah demikian? Sebagai contoh, sel-sel penyusun jaringan otot organ jantung diketahui merupakan sel-sel yang memiliki organel mitokondria dalam jumlah yang banyak (Thibodeau & Patton, 2000). Adakah hubungan antara spesialisasi struktur sel tersebut dengan fungsi sel nya? Untuk mengetahui hubungan antara struktur dan fungsi sel lakukan Aktivitas 1.8!



Baca dan pelajari intisari penelitian yang dilakukan peneliti berikut!

Intisari

Jantung sebagai bagian dari sistem peredaran darah berperan penting dalam menjaga homeostasis. Peran tersebut didukung oleh sel-sel otot jantung penyusunnya. Fokus penelitian ini adalah mempelajari peran spesifik salah satu organel sel otot jantung yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel penghasil energi dalam bentuk *Adenosin Trifosfat* (ATP). Energi tersebut dihasilkan melalui proses respirasi aerobik (memerlukan oksigen), lebih tepatnya pada tahap fosforilasi oksidatif atau transpor membran. Gangguan yang terjadi pada mitokondria dapat mengganggu tahap tersebut sehingga menghasilkan *reactive oxygen species* (ROS) yang berlebihan, berkurangnya produksi energi, dan terjadinya penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, biogenesis mitokondria yang kualitasnya terkontrol sangat penting untuk kesehatan jantung.

Mitokondria menghasilkan lebih dari 90% ATP yang dibutuhkan jaringan jantung. Meningkatnya jumlah mitokondria yang memiliki fungsi abnormal teridentifikasi pada berbagai penderita penyakit jantung.

Referensi

Tahrir, F.G., Langford, D., Amini, S., Ahooyi, T.M., and Kamel, K. (2019). *Mitochondrial Quality Control in Cardiac Cells: Mechanisms and Role in Cardiac Cell Injury and Disease*. *J.Cell Physiol.* 234(6): 8122–8133. doi:10.1002/jcp.27597

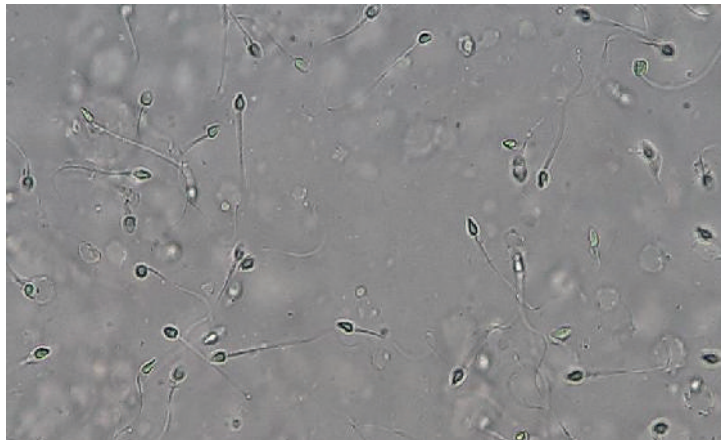
Tautan artikel asli dapat ditelusuri di tautan berikut:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6395499/>

Setelah Kalian membaca dan mempelajari intisari artikel penelitian tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut!

1. Apakah mitokondria dalam sel-sel otot jantung sangat penting untuk mendukung fungsi organ jantung? Jelaskan!
2. Sebutkan informasi apakah yang memperkuat dugaan bahwa mitokondria yang terkandung dalam sel-sel jantung memiliki fungsi yang sangat penting!

Berdasarkan intisari penelitian tersebut diketahui bahwa jumlah mitokondria yang banyak di dalam sel-sel jantung berperan penting dalam menyuplai energi yang diperlukan oleh organ jantung. Adakah contoh lain yang dapat menjelaskan hubungan antara struktur sel dengan fungsinya? Perhatikan Gambar 1.7, bagaimanakah hubungan antara struktur sel sperma dengan fungsinya?



Gambar 1.7 Sel sperma dalam perbesaran 800x.

Sumber: commons.m.wikimedia.org/Ajay Kumar Chaurasiya (2021)

Setiap spesies memiliki struktur sel sperma yang hampir sama namun ukurannya cenderung berbeda (Garner & Hafez dalam Susilawati, 2011). Lebih lanjut dikemukakan bahwa struktur sel sperma memanjang, terdiri dari bagian kepala sel sperma yang di dalamnya terdapat inti sel, bagian leher dan ekor. Inti bagian tengah ekor bersama dengan seluruh bagian ekor sperma membentuk aksonema. Aksonema tersebut dikelilingi oleh mitokondria-mitokondria penghasil energi. Energi tersebut yang digunakan untuk mendukung pergerakan sel sperma.

C. Komposisi Sel

Semua sel penyusun organisme memiliki membran plasma, sitoplasma dan inti sel (Thibodeau & Patton, 2000). Sebelumnya, masih ingatkah Kalian struktur dan fungsi dari tiga unit/komponen dasar struktur sel tersebut? Untuk mengingat lagi struktur dan fungsi membran plasma, sitoplasma, dan inti sel, coba pelajari kembali melalui Aktivitas 1.9!



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 1.9

Coba pelajari struktur sel melalui di video Youtube, coba dengan kata pencarian **struktur dan organel sel**. Berdasarkan video yang kamu dapatkan coba telusuri:

Berdasarkan video tersebut, coba telusuri:

1. Benarkah semua sel memiliki membran plasma, sitoplasma, dan inti sel?
2. Apakah fungsi dari membran plasma, sitoplasma, dan inti sel?
3. Apakah struktur membran plasma, sitoplasma, dan inti sel sama di setiap sel organisme?

1. Membran Plasma

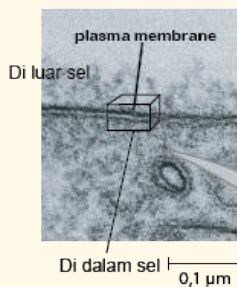
Seperti sudah Kalian ketahui bahwa membran plasma merupakan salah satu struktur yang penting untuk sel. Bagaimanakah struktur membran plasma? Apa sajakah komponen penyusun membran plasma?



Ayo Berkomunikasi

Aktivitas 1.10

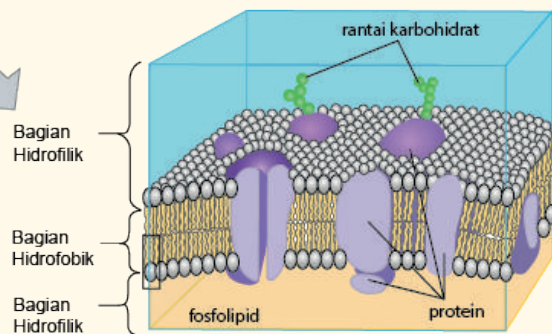
Berdasarkan model ilustrasi membran plasma pada Gambar 1.8, sajikan informasi tentang struktur membran plasma dalam bentuk Tabel 1.1.



(a) Transmisi mikroskop elektron dari membran plasma. Membran plasma, di gambar tsb dalam sel darah merah terlihat sebagai sepaang tali gelap yang dipisahkan tali cerah di tengahnya.

Gambar 1.8 Model struktur membran plasma

Sumber: Campbell



(b) Struktur membran plasma

Tabel 1.1. Model Struktur Membran Sel

No.	Zona/Bagian	Komponen
1.	Hidrofilik	
2.	Hidrofobik	

Berdasarkan Gambar 1.8 diketahui bahwa membran plasma atau membran sel merupakan struktur pembatas antara sitoplasma dan permukaan luar sel. Sampai saat ini, teori dari Singer dan Nicolson yang menjelaskan membran sel berdasarkan model mosaik cair (*Fluid mosaic model*) yang diterima (Subowo, 2006). Teori tersebut menjelaskan bahwa membran sel terdiri atas protein yang tersusun seperti mozaik (tersebar) dan masing-masing tersisip di antara dua lapis fosfolipid.. Sebagai tambahan referensi untuk memahami tentang membran plasma, Kalian dapat mendengarkan penjelasannya secara rinci di tautan berikut ini: <https://www.genome.gov/genetics-glossary/Plasma-Membrane>

2. Sitoplasma

Hampir semua aktivitas sel terjadi di dalam sitoplasma. Apa sajakah aktivitas sel yang terjadi di dalam sitoplasma? Apakah sitoplasma sama di setiap sel organisme?



Ayo Mengingat Kembali

Masih ingatkah Kalian tentang sitoplasma? Kalian mempelajari tentang sitoplasma pada materi pengantar sel di SMP Kelas VIII. Apa sajakah komponen yang terkandung dalam sitoplasma?

Jika Kalian lupa tentang struktur dan fungsi sitoplasma, coba lakukan Aktivitas 1.11.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 1.11

Coba pelajari Sitoplasma melalui di video Youtube, coba dengan kata pencarian **virtual plant cell**. Berdasarkan video yang kamu dapatkan coba telusuri:

1. Apa saja kandungan sitoplasma sel tumbuhan?
2. Apakah fungsi sitoplasma sel tumbuhan?
3. Apakah kandungan sitoplasma sama di setiap sel organisme?

Bagaimana dengan sitoplasma sel hewan? Apakah kandungan dan fungsi sitoplasma sel hewan sama dengan sel tumbuhan?

Sitoplasma merupakan organisasi kompleks senyawa organik dan an organik bagian eksternal membran inti sel. Sitoplasma ini adalah bagian dari protoplasma yang berada diantara membran plasma dan membran inti sel, meliputi sitosol dan organel organel yang terikat membran. seperti mitokondria dan kloroplas. Apakah yang dimaksud dengan sitosol? berikut adalah penjelasannya.

a. Sitosol

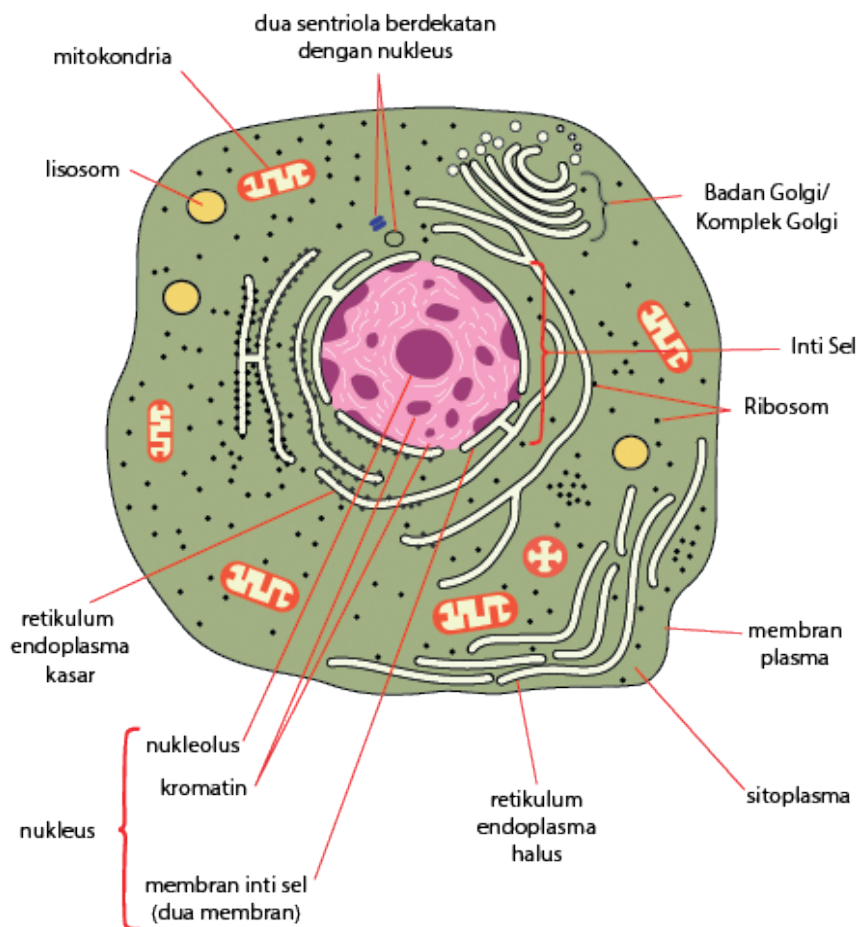
Bagian yang berupa cairan dari sitoplasma dikenal dengan istilah sitosol. Sitosol ini adalah matriks cair yang mengelilingi organel-organel yang berada di dalam sel. Seringkali sitosol ini dikatakan sebagai matriks sel, *cytomatrix*, atau *cytoplasmic matrix*.

Terdapat karakteristik yang khas dari sitosol atau matriks sel ini. Sitosol digambarkan sebagai struktur yang dinamis. Struktur ini dapat berubah dari cair menjadi gel dan kemudian berubah kembali menjadi cair. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Apakah sebenarnya fungsi dari sitosol? Bacalah beberapa literatur untuk menjawab pertanyaan tersebut, jangan lupa catat sumber bacaan kalian dan sampaikan kepada guru.

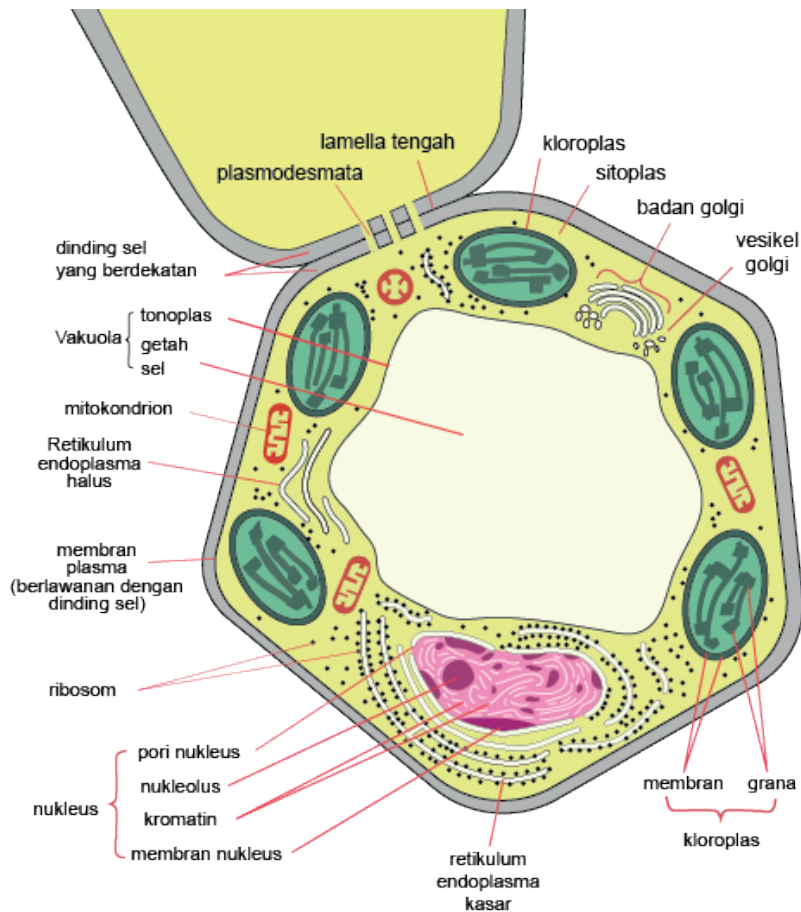
b. Organel

Sebagian besar organel sel tidak dapat kita amati menggunakan mikroskop cahaya. Untuk mengetahui struktur sel secara mendetail, para peneliti menggunakan mikroskop elektron. Unit struktur sel yang dapat diamati menggunakan mikroskop elektron disebut dengan istilah *ultrastruktur* (Jones dkk., 2008).

Untuk memperkuat pemahaman Kalian sebelumnya tentang organel pelajari Gambar 1.9.



(a) Diagram ultrastruktur sel hewan yang dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron



(b) Diagram ultrastruktur sel tumbuhan yang dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron

Gambar 1.9 Diagram ultrastruktur sel hewan (a) dan sel tumbuhan (b)

Berdasarkan Gambar 1.9 Kalian dapat melihat terdapat organel yang sama sama dimiliki oleh sel tumbuhan dan sel hewan. Namun ada juga organel yang dimiliki hanya oleh salah satu sel tersebut.

Latihan 1.2

Telusuri organel apa saja yang dimiliki oleh sel prokariot dan eukariot? Organel apa saja yang dimiliki sel hewan dan tumbuhan? Lalu, tuliskan jawabannya pada buku catatan Kalian! Untuk mengetahuinya, cermati Tabel 1.2 tentang struktur organel sel dan fungsinya berikut!

Tabel 1.2 Struktur Organel Sel dan Fungsinya
(1. Sel prokariot; 2. Sel Palisade, 3. Sel Epitel)

Struktur organel	Fungsi Organel (sebagian dari banyak fungsi yang dimiliki organel)	Sel		
		1	2	3
Dinding sel	Perlindungan	√	√	-
Inti sel/nukleus	Mengendalikan aktivitas sel	√	√	√
Membran plasma	Mengatur pergerakan zat, memungkinkan komunikasi antar sel	√	√	√
Kloroplas	Melakukan fotosintesis	-	√	-
Komplek Golgi	Mensintesis karbohidrat	-	√	√
Lisosom	Menguraikan struktur sel yang sudah tua/rusak di dalam sel	-	√	√
Membran inti	Mengatur pergerakan zat dari dan ke dalam inti sel	-	√	√
Mitokondria	Menghasilkan energi melalui respirasi sel	-	√	√
Nukleolus	Mensintesis ribosom	-	√	√
Plastida	Menyimpan zat makanan dan pigmen	-	√	-
Retikulum endoplasma	Mensintesis lipid	-	√	√
Ribosom	Mensintesis protein	√	√	√
Sentriol	Mensinteis mikrotubul yang akan digunakan untuk menghasilkan gelendong saat pembelahan sel	-	-*	√
Silia dan Flagela	Alat gerak sel	-	-*	√
Sitoskeleton	Mendukung struktur sel	-	√	√
Vakuola	Menyimpan air dan sisa metabolisme	-	Besar	Kecil
Vesikel	Mengandung produk yang akan dibuang	-	√*	√

Keterangan:

-*: Umumnya tidak ada √*: Ada (beberapa)

Apa sebenarnya arti organel? seperti halnya organisme yang memiliki organ-organ tubuh dan memiliki fungsi tertentu, sel pun memiliki “organ kecil” yang disebut organel (Kennedy, 2009). Organel memiliki fungsi tertentu. Setiap organel memiliki struktur spesifik yang mendukung fungsinya masing-masing.

Sebagian besar organel sel tidak dapat kita amati menggunakan mikroskop cahaya. Untuk mengetahui struktur sel secara mendetail, para peneliti menggunakan mikroskop elektron. Untuk mengetahuinya, mari Kalian lakukan Aktivitas 1.12.



Ayo Bereksplorasi

Aktivitas 1.12

Untuk mengidentifikasi ultrastruktur sel, Kalian dapat mempelajari di beberapa situs yang menyediakan layanan mikrograf elektron. Jika akses internet tersedia, Kalian dapat mencermati mikrograf elektron organel sel melalui tautan: <https://ringkas.kemdikbud.go.id/mikrograf>

1. Gambarlah setiap organel yang dapat Kalian lihat dari mikrograf elektron yang tersedia!
2. Tuliskan nama dan fungsi dari organel yang telah Kalian amati!
3. Siapkan tabel hasil pengamatan dan literatur pendukung untuk mengetahui fungsi setiap organel!

3. Inti Sel

Masih ingatkah Kalian tentang inti sel? apakah yang dimaksud dengan inti sel? apakah fungsi dari inti sel tersebut? Inti sel atau nukleus pertama kali ditemukan dalam sel tumbuhan oleh Robert Brown tahun 1831 (Subowo, 2006). Sel yang tergolong dalam sel eukariotik, mempunyai inti sel yang jelas, karena materi genetik/materi inti diselubungi oleh membran inti. Jika Kalian mengamati inti sel melalui mikroskop maka inti sel biasanya ada di tengah-tengah sel dan dikelilingi oleh sitoplasma. Inti sel memiliki anak inti/nukleolus dan membran inti (untuk sel eukariotik).

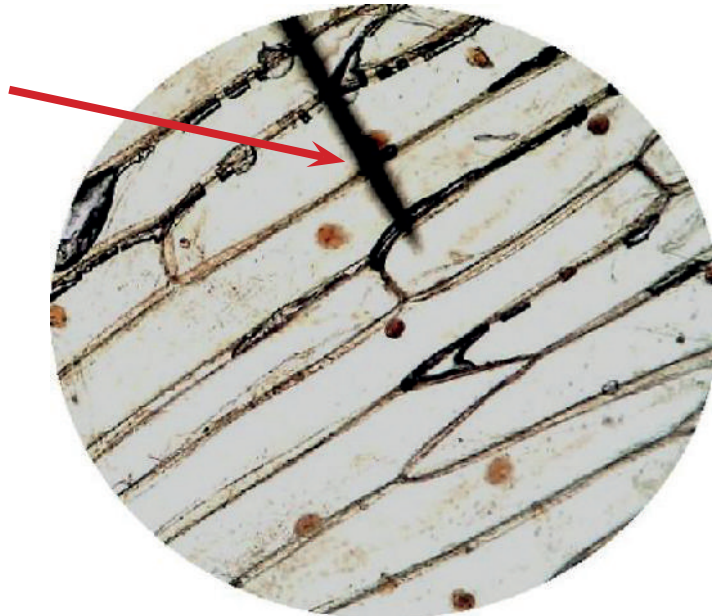
Refleksi

Setelah mempelajari sel melalui berbagai aktivitas di Bab ini, apa saja hal terkait sel yang sudah Kalian pahami? Keterampilan apa saja yang sudah Kalian kuasai? Apakah masih ada materi yang belum Kalian pahami? Apa yang akan Kalian lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

Uji Kompetensi

A. Tuliskan jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan berikut!

1. Jika gambar yang terlihat saat pengamatan menggunakan mikroskop cahaya masih buram, apakah komponen mikroskop yang harus Kalian atur agar gambar tampak jelas?
2. Apabila bagian sel yang ditunjuk mengalami gangguan atau bahkan menghilang, jelaskan dampaknya!

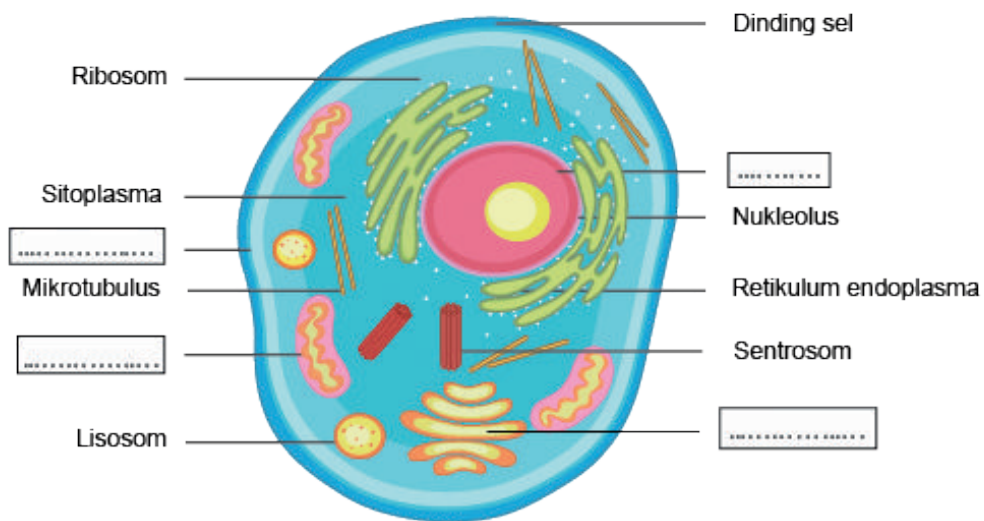


Gambar 1.10 Sel epidermis bawang, 100x

Sumber: biologycorner/flickr.com (2009)

3. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan yang berfungsi menopang dan memberikan bentuk pada tumbuhan. Uraikan organel-organel sel apa saja yang berperan terhadap fungsi sklerenkim tersebut!

B. Lengkapi label keterangan struktur sel berikut ini di kotak yang sudah disediakan!



Gambar 1.11 Diagram sel hewan

Berdasarkan artikel tersebut diketahui bahwa ada penggunaan sel khususnya sel punca kanker untuk skrining obat kanker. Diketahui bahwa secara genetik sel punca maupun sel progenitor muncul dari transformasi onkogenik. Menurut Kalian bagaimana potensi riset ini di Indonesia? Apakah ada bidang lain yang dapat juga dikembangkan berdasarkan potensi sel? Apa tantangan yang dihadapi para peneliti di Indonesia ketika menggunakan sel dalam kajiannya?

Tujuan Pembelajaran

Kalian mampu menganalisis hubungan antara struktur dan fungsi organ tumbuhan serta menguraikan sistem regulasi yang dilakukan tumbuhan melalui kegiatan penyelidikan bersama dengan teman Kalian.

Kata Kunci

- Jaringan
- Organ
- Regulasi
- Hormon
- Sistem Organ Tumbuhan

pertukaran zat dengan lingkungan luar tubuh dimana zat yang dipertukarkan tersebut juga mengalami pengangkutan ke seluruh tubuh oleh sistem sirkulasi khususnya sistem peredaran darah.

Pada bab ini, Kalian akan mempelajari lebih jauh tentang bagaimana mekanisme transpor dan pertukaran zat yang melibatkan empat sistem organ (sirkulasi, pernapasan, pencernaan dan ekskresi) pada tubuh manusia. Sebelum pembahasan lebih lanjut, perlu dipahami bahwa makna transpor zat pada bab ini adalah pengangkutan zat pada tingkat sistem organ, yaitu sistem sirkulasi. Sementara pertukaran zat yang dimaksud adalah pertukaran zat adalah perpindahan zat baik keluar maupun masuk kedalam tubuh, khususnya pada organ-organ tertentu yang menjadi bagian dari keempat sistem organ yang dibahas dalam bab ini. Pertukaran zat dapat berlangsung dua arah, seperti pertukaran oksigen dan karbondioksida, maupun satu arah seperti penyerapan sari-sari makanan di usus dan pengeluaran sisa metabolisme di ginjal. Dengan demikian, Kalian diharapkan dapat memahami mekanisme kerja beragam sistem organ tubuh tidak secara terpisah, melainkan sebagaimana kerja alamnya yang saling terkait dan bersinergi satu dengan yang lain.

A. Struktur Tubuh untuk Pertukaran dan Transpor Zat

Setiap sistem organ disusun oleh organ-organ spesifik yang memiliki fungsinya tertentu. Meskipun demikian, secara struktur setiap organ tubuh disusun oleh jaringan dasar yang sama. Jaringan dasar tersebut, yakni jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Perhatikan penjelasan tipe dan fungsi jaringan dasar tersebut pada Tabel 4.2!

Profil Pelaku Perbukuan

Profil Penulis

Nama Lengkap : Dr. Rini Solihat, M.Si.
E-mail : rinisolihat@upi.edu
Instansi : Universitas Pendidikan Indonesia
Alamat Instansi : Jl Dr.Setiabudhi No.229 Bandung,
Jawa Barat
Bidang Keahlian : Pendidikan Biologi-IPA



■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. S1 IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) program studi Pendidikan Biologi, 2001
2. S2 ITB (Institut Teknologi Bandung) program studi SITH, 2006
3. S3 UPI program studi Pendidikan IPA, 2016

■ Riwayat Pekerjaan

1. Dosen di Program Studi Pendidikan Biologi FPMIPA UPI (2001-sekarang)
2. Penilai Buku Non Teks di Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud (2006-sekarang)
3. Tim Penilai Buku Teks Pelajaran IPA Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Menengah (2018)
4. Tim Penilai Buku Teks Pendamping IPA Kurikulum Merdeka (2022)

■ Riwayat Publikasi

Scopus ID : 57196234352
SINTA Author ID : 6005021
ID Google scholar : xcAhGHwAAAAJ
<https://scholar.google.co.id/citations?hl=en&user=xcAhGHwAAAAJ>

Profil Penulis

Nama Lengkap : Eris Rustandi, M.Pd., M.Si.
E-mail : erisrustandi05@guru.sma.belajar.id
Instansi : SMAN 1 Parakansalak Kab. Sukabumi
Alamat Instansi : Jln. Parakansalak Kec. Parakansalak
Kab.Sukabumi, Jawa Barat
Bidang Keahlian : Biologi (Pembelajaran Biologi SMA,
Etnobiologi, dan Pendidikan Lingkungan Hidup)



■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. S1 UPI Bandung, Pendidikan Biologi 1995-2000
2. S2 Universitas Pakuan Bogor ,Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) 2008-2010
3. S3 Universitas Indonesia (UI) Depok, Biologi 2009-2012

■ Riwayat Pekerjaan

1. Koordinator RSBI dan Guru Biologi SMA Hayatan Thayyibah Sukabumi 2013-2014
2. Pembina Olimpiade Biologi SMA Negeri 3 Kota Sukabumi 2011-2015
3. Sekretaris SBL SMA Negeri 3 Kota Sukabumi 2013-2014
4. Koordinator SBL/Adiwiyata dan Sekolah Sehat 2014-2015
5. Staf Wakasek Litbang 2015-2016
6. Bendahara BOS 2016-2018
7. Wakasek Kurikulum 2017-2021
8. Ketua MGMP Biologi SMA/MA Kota Sukabumi 2015-2022
9. Ketua Wilayah Provinsi Jawa Barat Perkumpulan Pendidik Biologi Indonesia Folia 2020-2022
10. Kepala Laboratorium Sekolah SMAN 1 Parakansalak 2021-2023
11. Pembina KIR Percikan Ilmiah SMAN 1 Parakansalak 2021-2023
12. Asesor Program Sekolah Penggerak (PSP) dan Program Guru Penggerak (PGP) 2021-Sekarang
13. Ketua TPMPs SMAN 1 Parakansalak 2021-2023

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit

1. Keanekaragaman Jenis dan Potensi Sumber Hayati Bahan Pangan di Kasepuhan Ciptagelar, 2012

2. Sistem Produksi Sumber Hayati Pangan dalam Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kasepuhan Ciptagelar, 2012
3. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Konsep Sistem Imun melalui Pembelajaran Rolling Pak Mamat, 2016
4. Pembelajaran Bermutu dengan Strategi "CAROQET", 2017
5. Integrasi *Computational Thinking* dalam Pembelajaran Biologi dengan Media Laboratorium Virtual untuk Meningkatkan Kompetensi Literasi dan Numerasi, 2021
6. *The Effectiveness Test of Rincik Bumi Leaves (Ipomea quamolcit LINN.) Against Mortality Rate of Aedes aegypti Larvae*, 2021
7. Pemanfaatan Limbah Buah Limus (*Mangifera foetida* L.,) untuk Lampu Sensor *Light Dependent Resistor* (LDR) 2021
8. Pembelajaran Bermutu pada PTMT dengan Strategi "ECARSHOOT MAMA KABUR", 2021
9. Pembelajaran Berdiferensiasi Biologi dengan Strategi "CITI LAV CAR" (Pembelajaran dengan Mengintegrasikan *Computational Thinking* melalui Penggunaan Media Laboratorium Virtual dan Strategi CARousel), 2022

Profil Penulis

Nama Lengkap : Zamzam Nursani, S.Pd., M.Pd.
E-mail : zamzam@smak1bpk.penabur.sch.id
Instansi : SMAK 1 BPK Penabur Bandung
Alamat Instansi : Jalan Dursasana No.4-6, Pamoyanan,
Kota Bandung
Bidang Keahlian : Pembelajaran Biologi dan STEM,
penelitian pendidikan sains



■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. S1 : Pendidikan Biologi, FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia (2007-2011)
2. S2 – Pendidikan Biologi, FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia (2012-2014)
3. *Sakura science short course program* – STEM Education, Shizuoka University Jepang (2016)

■ Riwayat Pekerjaan

1. Asisten dosen di Departemen Pendidikan Biologi FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia (2012 - 2016)
2. Asisten dosen di Program Studi Pendidikan Guru SD, Universitas Terbuka (2012 - 2016)
3. Pengajar IPA di SMPK 1 BPK Penabur Bandung (2011-2019)
4. Pengajar Biologi dan STEM di SMAK 1 BPK Penabur Bandung (2017-sekarang)
5. Koordinator MGMP Biologi SMA BPK Penabur Bandung dan 15 kota lainnya (2020 - sekarang)

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit

1. *Analysis of Argumentation and Concepts Mastery in Representing The System Thinking Skills on Human Physiology Instruction* (2014)
2. *STEM Based learning in upper secondary level : Student's 21st Century Skills on Electrolyte Chapter* (SEAMEO-QITEP in Science, 2018)
3. *Reducing Eleventh-Grade Students' Misconceptions On Gravity Concept Using PDEODE* E-Based Conceptual Change Model* (2019)
4. *Analysis Of Classification Ability As The Basis Of Numeric Taxonomic Learning In Animal Biosystematics Lectures* (2021)

Profil Penulis

Nama Lengkap : Wandi Herpiandi, S.Pd., M.Si.
E-mail : wherpiandi@gmail.com
Instansi : BBPPMPV BMTI
Alamat Instansi : Jl. Pasantren Km 2 Cibabat Cimahi
Jawa Barat
Bidang Keahlian : Biologi, Teknik Energi Terbarukan,
Pendidikan Lingkungan Hidup, Akuakultur



■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. S1 Pendidikan Biologi. FPMIPA. Universitas Pendidikan Indonesia. 1996 - 2001
2. S2 Pengelolaan Sumberdaya Hayati dan Lingkungan Hidup Tropika. Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, ITB 2005 - 2007

■ Riwayat Pekerjaan

1. Tupoksi utama Widyaiswara yaitu Dikjartih (Mendidik, Mengajar dan Melatih) Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2001 – Sekarang)
2. Asesor Kompetensi Teknik Energi Terbarukan di LSP Energi Terbarukan. (2018 – Sekarang)
3. Fasilitator Guru Penggerak pada Program Guru Penggerak Kemdikbudristek (2020 – 2021)
4. Fasilitator Sekolah Penggerak pada Program Sekolah Penggerak Kemdikbudristek (2021 – Sekarang)
5. Instruktur Program Guru Penggerak (2022 – Sekarang)
6. Mengajar Mata Kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup di Universitas Terbuka (2012 – 2014)

■ Judul Buku dan Tahun Terbit

1. Menyadur Buku Marshall untuk Buku Siswa kelas 11 dan Buku Guru Kelas 11, 12 Mapel Biologi Kurikulum Merdeka. (Pusbuk. 2021)
2. Mudahnya Budidaya Lobster (Eksisgraf. 2018)
3. Teknik Budidaya Ikan Gurame Secara Intensif (Eksisgraf. 2018)
4. Teknik Energi Terbarukan, Biogas Sebuah Alternatif Energi Masa Depan (Eksisgraf. 2018).

■ Judul Penelitian dan Tahun Terbit

1. Efektivitas Pelatihan Dalam Jaringan Merakit Reaktor Biogas Konstruksi Serat Kaca. (Lembaga Administrasi Negara. 2020)

Profil Penelaah

Nama Lengkap : Dr. Ana Ratna Wulan, S.Pd., M.Pd.
E-mail : anarwulan@gmail.com
Instansi : FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia
Alamat Instansi : Jl. Dr. Setiabudi No 229, Bandung
Bidang Keahlian : Asesmen dan Pembelajaran IPA-Biologi
Sertifikasi : Editor profesional, *Book Editor*. LSP-BNSP,
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (2021-2024).



■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. S1 IKIP Bandung, Pendidikan Biologi 1993-1998
2. S2 Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan IPA 2001-2003
3. S3 Universitas Pendidikan Indonesia, Pendidikan IPA 2004-2007

■ Riwayat Pekerjaan yang relevan

1. Dosen Departemen Pendidikan Biologi, FPMIPA (1999-sekarang) dan Prodi S2/S3 (2007-sekarang), Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Konsultan Pengembangan Divisi *Research and Development* (R&D). *Seameo Qitep in Science* (2016-2017).
3. Koordinator Konsultan Asesmen dan Kurikulum Pembelajaran, Yayasan Satya Winaya (2019-sekarang) serta Konsultan Akademik Pusdiklat Marwita Magiswara (2019-sekarang).
4. Penilai Buku Non Teks dan Buku Teks Pelajaran (2005-2020), Tim Pengembang Penilaian Buku Teks Pelajaran IPA (2016-2018), Komite Penilaian Buku Teks Pelajaran (2019-sekarang) di Pusat Perbukuan, Kemendikbud (sekarang Kemendikbudristek).
5. Penelaah Buku Teks Pelajaran IPA Kelas VII, Kelas VIII, Kelas IX (2013-2018); Buku Teks Tematik SD Kelas IV, Kelas V (2013-2016); Buku Teks Biologi Kelas XI, Buku Teks Projek IPAS SMK Kelas X (2022), Pusat Perbukuan, Kemendikbud (Kemendikbudristek).
6. Narasumber/Konsultan di Pusat Penilaian Pendidikan (Pusat Asesmen dan Pembelajaran), Balitbang, Kemendikbud (2007-2021).
7. Narasumber dan konsultan Asesmen dan Pembelajaran di Lingkungan Kemendikbud/Perguruan Tinggi/Kemendikbudristek (2007-sekarang).

■ Judul Buku dan Tahun Terbit

Ana Ratna Wulan, 2018. *Menggunakan Asesmen Kinerja untuk Pembelajaran Sains dan Penelitian*. Bandung: UPI PRESS. ISBN: 978-602-5643-01-09.

■ Judul Penelitian Terpilih dan Tahun Terbit

1. Pengembangan Model Asesmen untuk Mengukur Penguasaan Epistemologi Sains. Penelitian Payung Dosen dan Mahasiswa Prodi S2 Pendidikan Biologi UPI (2019-2022).
2. Pengembangan Instrumen Untuk Mengukur *Cognitive Skills* Kompetensi Abad 21 – Keterampilan Memverifikasi Kesahihan Penelitian pada Pelajaran IPA (Riset Terapan), Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemendikbud (2019).
3. Pengembangan Model-Model Asesmen Elektronik untuk Mengukur Keterampilan Abad 21 pada Pembelajaran Lingkungan Menyongsong Era MEA. Hibah LPPM UPI (2017).
4. Rekonstruksi Asesmen Perkuliahan Evaluasi Pendidikan Biologi untuk Meningkatkan Mutu Capaian LO (*Learning Outcomes*). Penelitian Bidang Ilmu, Hibah Sekolah Pascasarjana UPI (2017).
5. Studi Pengembangan Standar Kompetensi Guru dalam Penilaian Pembelajaran/*Classroom assessment*: Studi Standar Kompetensi Penilaian Pendidik tahun ke-1, 2, 3, 4. Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang, Kemendikbud (2012-2015).

Nama Lengkap : Ayda T. Yusuf
E-mail : ay02414@gmail.com
Instansi : Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati - ITB
Alamat Instansi : Jl. Ganesa No.10. Bandung 40132
Bidang Keahlian : Biologi Perkembangan Hewan; Toksikologi Umum dan Toksikologi Obat; dan Toksikologi Reproduksi dan Perkembangan



■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. Sarjana Biologi; FMIPA – ITB; 1980
2. Magister Biologi; Fakultas Pasca Sarjana – ITB; 1988
3. Doctorate en Toxicologie Generale et Toxicologie du Medicament. Universite Montpellier I. France; 1996

■ Riwayat Pekerjaan

1. Pengajar di Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati – Institut Teknologi Bandung
2. Asesor Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Kementerian Agama
3. Tim Teknis Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik – Keamanan Pangan

Profil Editor

Nama Lengkap : Muhammad Marsidi, S.Pd.
E-mail : marsupilami.marsidi44@gmail.com
Alamat Instansi : Depok, Jawa Barat
Bidang Keahlian : Biologi (Editing Buku Teks dan Nonteks)



■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. S1: Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS), FKIP, Jurusan MIPA, Program Pendidikan Biologi (2002–2007).

■ Riwayat Pekerjaan

1. Editor CV Arya Duta, Kota Depok, Jawa Barat (2008-2018)
2. Koor. Editor CV Bina Pustaka, Kota Depok, Jawa Barat (2019-Sekarang)

■ Judul Buku dan tahun terbit

Ensiklopedia Seni dan Budaya Nusantara: Sulawesi Barat (2013).

■ Judul Buku yang pernah diedit

1. Buku Siswa dan Guru Biologi SMA Kelas X, XI, dan XII K-13 (2018).
2. Buku Siswa dan Guru IPA untuk SMP Kelas VII K-13 (2019).
3. Buku Siswa dan Guru Tematik SD Kelas I dan IV K-13 (2018).
4. Buku Teks Pelajaran Seni Budaya dan Keterampilan untuk SD Kelas IV (2018).
5. Buku Teks Pelajaran IPA untuk SD Kelas IV K-13 (2018).
6. Buku Nonteks Membuat Manisan Buah (2018).
7. Buku Nonteks Reptil dan Amfibi (2018).
8. Buku Nonteks Cuaca dan Iklim (2017).
9. Buku Nonteks Memilih Alat Permainan Edukatif (2017).
10. Buku Nonteks Kunyi: Si Kunyit Kaya Manfaat (2021).
11. Buku Nonteks Aku Pakai Masker (2021).
12. Buku Nonteks Indonesia Kaya Energi Terbarukan (2021).
13. Buku Nonteks Kumpulan Khutbah Idhul Adha (2021).
14. Buku Nonteks Kumpulan Khutbah Idhul Fitri (2021).
15. Buku Nonteks Seri Nabi Ulul Azmi: Tongkat Nabi Musa A.S. dapat Membelah Laut (2022).
16. Modul Paket A, B, dan C K-13 (2018).
17. Berbagai Mapel LKS atau Modul Pengayaan SD, SMP, SMA, dan SMK.

Profil Ilustrator

Nama Lengkap : Aghni Ghofarun Auliya, S.Sn.
E-mail : aghnighofarun@gmail.com
Alamat Instansi : Solo, Jawa Tengah
Bidang Keahlian : ilustrasi



■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. S1 Seni Rupa Murni, Institut Seni Indonesia Surakarta (2010-2014)

■ Riwayat Pekerjaan

1. Guru seni lukis SLB Bina Karya Insani Karanganyar (2013-2022)
2. Freelance ilustrator (2014- sekarang)
3. Fulltime ilustrator Ziyad Books Solo, (2022- sekarang)

■ Karya Ilustrasi

1. Juara 1 Webtoon *One-shoot Challenge*, Genre Comedy di ciayo.com 2017
2. Ilustrator komik "Cara Dahsyat Setan Menggoda Manusia", Penerbit Ziyad, Surakarta. (2016).
3. Ilustrator buku Sains story "Super Amazing!!! Cerita-Cerita & Fakta Sains dari Hadis", Penerbit Ziyad, Surakarta.
4. Ilustrator buku Dongeng Seru Sains (cergam) "Akibat Rasa Iri Lala" & "Hukuman untuk Si-Belang", Tiga Ananda, Penerbit Tiga Serangkai, Surakarta.
5. Ilustrator buku panduan guru Seni Musik kelas 1, 2, dan 3 SD, Seni Tari kelas 5 SD, Kemdikbudristek, 2021.
6. Komik di ciayo.com : "Mantri Khitan", "Dowerisasi", "Naar and Noor", "Ragnarok: Babi Ngepet".
7. Komik di Line Webtoon : "Pak Dobleh", "Tumbal Nyawa", "No Regrets", "Rumah Hantu", "Mengapa Aku Berbeda", Mantri Khitan".
8. "Tutu si Kutu Rambut", GLN, 2021.
9. "Ini Semua Gara-gara si Kucing", "Kota Gula-gula", "Perjamuan Kerajaan", Badan Bahasa, Kemdikbud, 2021
10. Aktif di komunitas Ikatan Komikus Solo (IKILO)
11. Top 5 editor choice. Webtoon "Comic Story" di Paras Comic. 2022

Profil Desainer

Nama Lengkap : Geofanny Lius, S.Ds.
E-mail : geofannylius@gmail.com
Alamat Instansi : Bekasi, Jawa Barat
Bidang Keahlian : Desain Komunikasi Visual



■ Riwayat Pendidikan Tinggi dan Tahun Belajar

1. S1 Trisakti Program Studi Desain Komunikasi Visual (2011–2015)
2. Program *Student Exchange JENESYS Scholarship*, Jepang (2014)

■ Riwayat Pekerjaan

1. 2011: Desainer PT Ganeca Exact
2. 2012: Desainer PT Kompas Gramedia Group
3. 2014: Internship Desain Femina Group
4. 2013–sekarang : Freelance Desain dan Layout Puskurbuk, Kemendikbud

■ Judul Buku yang pernah didesain/layout (10 Tahun Terakhir)

1. Proyek Desain dan Layout BSE (Buku Sekolah Elektronik) PT Ganeca Exact
2. Desain Isi Buku Agama Konghucu Kelas II, III, V. Puskurbuk, Kemdikbud.
3. Desain Isi Buku Agama Kristen Kelas I, IV, IX. Puskurbuk, Kemdikbud.
4. Desain Isi Buku Buddha Kelas I. Puskurbuk, Kemdikbud.
5. Desain Isi Buku Prakarya Kelas X. Puskurbuk, Kemdikbud.
6. Desain Isi Buku Bahasa Indonesia Kelas X. Kemdikbud, 2019.
7. Desain Isi Buku Kesenian Karawitan untuk SMK Kelas X. Kemdikbud, 2019.
8. Desain Isi Buku Agama Konghucu untuk SMA/SMK Kelas XI. Kemdikbudristek, 2020.
9. Desain Isi Buku Agama Kristen untuk SD Kelas II. Kemdikbudristek, 2021.
10. Desain Isi Buku Panduan Guru Matematika untuk Kelas VII. Kemdikbudristek, 2022.